

Wzorzec projektowy: Budowniczy

Igor Janiak 280125

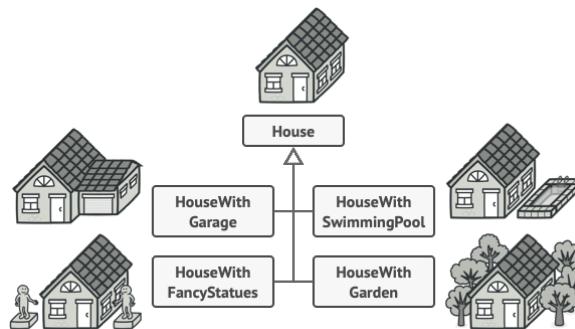
Kwiecień 2026

1 Opis

Wzorzec budowniczego (builder pattern [ang.]) jest kreatywnym wzorcem pozwalającym na tworzenie obiektów etapami, krok po kroku. Pozwala na tworzenie różnych typów obiektów za pomocą tego samego kodu konstrukcyjnego.

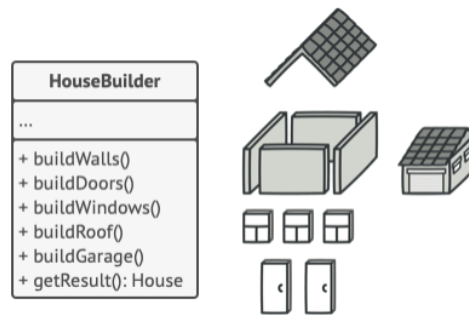
Jeśli mamy obiekt z dużą ilością wariacji, np. samochód. Zamiast tworzyć osobne obiekty dla samochodu, samochodu ze spojlerem, z lepszymi felgami itd. Tworzymy samochód i w czasie budowania możemy dodawać dodatki (samochód -> dodaj spojler).

Dzięki temu zamiast ogromnej ilości podklas, lub niesamowicie skomplikowanego konstruktora, możemy jednocześnie uogólnić jedną klasę i rozłożyć budowanie obiektu na linie produkcyjne.



Przykład:

```
HouseBuilder
+buildWalls()
+buildWoodenDoors()
+buildWindows()
+getHouse()
-> zwraca gotowy dom
```



Nie musimy wywoływać wszystkich etapów, dom mógł mieć jeszcze np. `buildGarage()`, którego nie wywołaliśmy, bo w naszym planie domu nie było garażu.

Możemy też jeszcze bardziej wyspecjalizować etapy budowy. Np. `buildWoodenWalls()` i `buildBrickWalls()`, który mogą pozwalać wykonać to samo zadanie w różny sposób.



2 Kiedy korzystać?

- Kiedy tworzymy obiekty z dużą ilością parametrów kreacji.
- Kreacja odbywa się w etapach.